OPTATIVA II: METROLOGÍA Y MEDICIÓN

INGENIERÍA INDUSTRIAL

PREGRADO

Sistemas de unidades y unidades de medida

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"

¿Qué es el sistema internacional de unidades?

El **Sistema Internacional de Unidades (SI)** es el sistema de medición oficial adoptado internacionalmente para expresar magnitudes físicas de manera estandarizada, coherente y universal.

Evolución del Sistema Internacional de Unidades (SI)

LAS 7 UNIDADES BASE DEL SI

MAGNITUD	UNIDAD	SÍMBOLO	CONSTANTE (2019)
Longitud	**Metro**	m	*velocidad de la luz c*
Masa	**Kilogramo**	kg	*constante de Planck h*
Tiempo	**Segundo**	s	*frecuencia del cesio ΔvCs*
Corriente eléct.	**Ampere**	A	*carga elemental e*
Temperatura	**Kelvin**	K	*constante de Boltzmann k*
Cant. de sustancia	**Mol**	mol	*número de Avogadro NA*
Intensidad lumin.	**Candela**	cd	*eficacia luminosa Kcd*

UNIDAD BASE: METRO

LONGITUD

m

Metro

CONSTANTE

c

Velocidad de la luz en el vacío

299 792 458 m·s⁻¹

El metro es la unidad fundamental de longitud del SI. Desde 1983 se define como la distancia que recorre la luz en el vacío durante exactamente 1/299 792 458 de segundo.

Al fijar c como constante exacta, la definición del metro dejó de depender de cualquier objeto físico. Cualquier laboratorio con un reloj atómico puede reproducirlo.

APLICACIONES INDUSTRIALES

- Metrología dimensional (tolerancias en mm, µm)
- Topografía y cartografía industrial
- Fabricación de piezas mecánicas de precisión

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"

UNIDAD BASE: KILOGRAMO

MASA

kg

Kilogramo

CONSTANTE

h

Constante de Planck

6.626 070 15 × 10^{-34} J·s

El kilogramo fue el último en ser redefinido (2019). Durante 130 años su patrón fue un cilindro de platino-iridio en Sèvres, Francia. Mediciones revelaron variaciones de microgramos, inaceptables para la ciencia moderna.

Hoy se define fijando la constante de Planck h, que relaciona energía y frecuencia en mecánica cuántica. Se materializa usando la balanza de Kibble.

APLICACIONES INDUSTRIALES

- Pesaje de precisión en farmacia (µg)
- Control de masa en manufactura
- Metrología de fuerza y presión

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"

UNIDAD BASE: SEGUNDO

TIEMPO

S

Segundo

CONSTANTE

ΔvCs

Frecuencia de transición hiperfina del Cesio-133

9 192 631 770 Hz (exacto)

Antes de 1967, el segundo era 1/86 400 de un día solar. El problema: la rotación terrestre es irregular y se frena lentamente. Era un patrón inconsistente para la ciencia de precisión.

Hoy se define como la duración de 9 192 631 770 oscilaciones de la radiación del átomo de Cesio-133. Los relojes atómicos logran precisiones de 1 segundo en 300 millones de años.

APLICACIONES INDUSTRIALES

- GPS y navegación satelital
- Sincronización de redes de internet
- Sistemas financieros de alta frecuencia

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"

UNIDAD BASE: AMPERE

CORRIENTE ELÉCTRICA

A

Ampere

CONSTANTE

e

Carga elemental del electrón

$1.602\ 176\ 634 \times 10^{-19}$ C

El ampere mide el flujo de carga eléctrica. Desde 2019 se define fijando la carga elemental del electrón e, que es la mínima e indivisible carga en la naturaleza.

1 ampere corresponde al flujo de aproximadamente 6.24×10^{18} electrones por segundo. Es la base de toda medición eléctrica en la industria.

APLICACIONES INDUSTRIALES

- Diseño de circuitos y sistemas eléctricos
- Control de motores industriales
- Medición de corriente en sistemas de potencia

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"

UNIDAD BASE: KELVIN

TEMPERATURA

K

Kelvin

CONSTANTE

k

Constante de Boltzmann

$1.380\ 649 \times 10^{-23}\ J \cdot K^{-1}$

El kelvin mide temperatura termodinámica absoluta. Su origen (0 K = cero absoluto) es la temperatura más baja posible: donde las partículas tienen energía cinética mínima (-273.15 °C).

Se define fijando la constante de Boltzmann k, que relaciona temperatura con energía cinética promedio de las partículas. Es fundamental en termodinámica e industria térmica.

APLICACIONES INDUSTRIALES

- Control de procesos de pasteurización
- Sistemas criogénicos (GNL, superconductores)
- Metalurgia y tratamientos térmicos industriales

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"

UNIDAD BASE: MOL

CANTIDAD DE SUSTANCIA

mol

Mol

CONSTANTE

N_a

Número de Avogadro

$6.022\ 140\ 76 \times 10^{23}\ mol^{-1}$

El mol permite contar átomos y moléculas usando una escala práctica. Se define como la cantidad de sustancia que contiene exactamente $6.022\ 140\ 76 \times 10^{23}$ entidades elementales (número de Avogadro exacto desde 2019).

Fue añadido como 7ª unidad base en 1971, completando el SI. Es la unidad que conecta la escala atómica con la macroscópica.

APLICACIONES INDUSTRIALES

- Dosificación de principios activos en farmacia
- Estequiometría en procesos químicos industriales
- Síntesis de polímeros y materiales avanzados

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"

UNIDAD BASE: CANDELA

INTENSIDAD LUMINOSA

cd

Candela

CONSTANTE

Kcd

Eficacia luminosa a 555 nm

683 lm·W⁻¹ (exacto)

La candela es la única unidad del SI ligada a la percepción humana. Mide la intensidad de la luz en una dirección, ponderada por la sensibilidad del ojo humano.

Se define fijando la eficacia luminosa Kcd para luz de 555 nm (verde-amarillo), la longitud de onda a la que el ojo humano es más sensible en condiciones de luz diurna.

APLICACIONES INDUSTRIALES

- Diseño y control de calidad de iluminación LED
- Faros y señalización vial
- Calibración de pantallas y monitores industriales

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"

UNIDADES DERIVADAS DEL SI

A partir de las 7 unidades base se definen unidades derivadas para medir magnitudes compuestas usadas en ingeniería e industria.

Newton (N)

Fuerza

$kg \cdot m \cdot s^{-2}$

Pascal (Pa)

Presión

$kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$

Joule (J)

Energía

$kg \cdot m^{2} \cdot s^{-2}$

Watt (W)

Potencia

$kg \cdot m^{2} \cdot s^{-3}$

Hertz (Hz)

Frecuencia

s^{-1}

Volt (V)

Tensión

$kg \cdot m^{2} \cdot A^{-1} \cdot s^{-3}$

Ohm (Ω)

Resistencia

$kg \cdot m^{2} \cdot A^{-2} \cdot s^{-3}$

Coulomb (C)

Carga eléctrica

$A \cdot s$

Tesla (T)

Inducción

$kg \cdot A^{-1} \cdot s^{-2}$

PREFIJOS DEL SI

MÚLTIPLOS (grandes)			
Tera	T	10^{12}	*Telecomunicaciones*
Giga	G	10^{9}	*Almacenamiento digital*
Mega	M	10^{6}	*Potencia eléctrica*
Kilo	k	10^{3}	*Masa, distancia*
Hecto	h	10^{2}	*Área (hectárea)*
Deca	da	10^{1}	*Medidas cotidianas*

SUBMÚLTIPLOS (pequeños)			
Deci	d	10^{-1}	*Volumen, química*
Centi	c	10^{-2}	*Longitud (cm)*
Mili	m	10^{-3}	*Medicina, farmacia*
Micro	µ	10^{-6}	*Electrónica*
Nano	n	10^{-9}	*Nanotecnología*
Pico	p	10^{-12}	*Semiconductores*

METROLOGÍA Y TRAZABILIDAD EN EL SI

BIPM / Patrones Internacionales

INM – Instituto Nacional de Metrología (Colombia)

Laboratorios Acreditados (ONAC – ISO/IEC 17025)

Empresa / Industria: Instrumentos de trabajo

La trazabilidad garantiza que toda medición industrial puede referenciarse al SI mediante una cadena ininterrumpida de comparaciones con incertidumbre conocida.

CORHUILA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"